

۲-۶ تابع تبدیل پالسی و دنباله وزنی

در این بخش نخست تابع تبدیل پالسی^۱ و دنباله وزنی^۲ را تعریف کرده، سپس در مورد اینکه روش تبدیل z در حل معادلات تفاضلی چگونه به کار می رود بحث خواهیم کرد. راه‌حلهای کامپیوتری معادلات تفاضلی نیز مطرح شده است.

تابع تبدیل پالسی و دنباله وزنی. سیستم زمان-گسسته خطی تغییرناپذیر با زمان مشخص شده با معادله تفاضلی زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned} x(k) + a_1 x(k-1) + \dots + a_n x(k-n) \\ = b_0 u(k) + b_1 u(k-1) + \dots + b_n u(k-n) \end{aligned} \quad (2-47)$$

که در آن، $u(k)$ و $x(k)$ به ترتیب ورودی و خروجی سیستم در تکرار k ام می باشند. در توصیف چنین معادله تفاضلی در صفحه z ، تبدیل z هر جمله این معادله را می گیریم. گیریم تعریف شود

$$\mathcal{Z}[x(k)] = X(z)$$

۱- Pulse transfer function

۲- Weighting sequence

جدول ۵-۲ تبدیلهای z و $x(k+m)$ و $x(k-m)$

تابع گسسته	تبدیل z
$x(k+4)$	$z^4X(z) - z^4x(0) - z^3x(1) - z^2x(2) - zx(3)$
$x(k+3)$	$z^3X(z) - z^3x(0) - z^2x(1) - zx(2)$
$x(k+2)$	$z^2X(z) - z^2x(0) - zx(1)$
$x(k+1)$	$zX(z) - zx(0)$
$x(k)$	$X(z)$
$x(k-1)$	$z^{-1}X(z)$
$x(k-2)$	$z^{-2}X(z)$
$x(k-3)$	$z^{-3}X(z)$
$x(k-4)$	$z^{-4}X(z)$

سپس $x(k+1)$ ، $x(k+2)$ ، $x(k+3)$ ، ... و $x(k-1)$ ، $x(k-2)$ ، $x(k-3)$ ، ... را می‌توان برحسب $X(z)$ و شرایط اولیه بیان نمود. تبدیلهای z دقیق آنها در بخش ۲-۴ به دست آمد و برای سهولت مراجعه در جدول ۵-۲ خلاصه شده‌اند.

معادله تفاضلی داده شده با معادله (۴۷-۲) را در نظر بگیرید. با مراجعه به جدول ۵-۲، تبدیل z معادله (۴۷-۲) چنین می‌شود

$$X(z) + a_1 z^{-1} X(z) + \dots + a_n z^{-n} X(z) = b_0 U(z) + b_1 z^{-1} U(z) + \dots + b_n z^{-n} U(z)$$

یا

$$(1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}) X(z) = (b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_n z^{-n}) U(z)$$

که می‌تواند به صورت زیر نوشته شود

$$X(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_n z^{-n}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}} U(z) \quad (۴۸-۲)$$

تعریف کنید

$$G(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_n z^{-n}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}} \quad (۴۹-۲)$$

پاسخ سیستم زمان-گسسته خطی داده شده با معادله (۴۸-۲) را که در حالت اولیه صفر بوده، ورودی $u(t)$ آن تابع دلتای کرونکر $\delta_*(kT)$ است در نظر بگیرید:

$$\delta_*(kT) = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{برای} \\ \text{برای} \end{matrix}$$

از آنجائی که

$$\mathcal{Z}[\delta_*(kT)] = 1$$

داریم

$$U(z) = \mathcal{Z}[\delta_*(kT)] = 1$$

و

$$X(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_n z^{-n}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}} = G(z) \quad (۵۰-۲)$$

از این رو، $G(z)$ پاسخ سیستم به ورودی دلتای کرونکر است و در همان نقش تابع تبدیل سیستم‌های زمان-پیوسته خطی به کار می‌رود. (تابع تبدیل، تبدیل لاپلاس پاسخ سیستم زمان-پیوسته خطی به ورودی ضربه واحد است وقتی که تمام شرایط اولیه صفر فرض شوند.) تابع $G(z)$ را تابع تبدیل پالسی گویند. (ما تابع تبدیل پالسی را در بخش ۳-۵ به طور کاملتر بحث خواهیم کرد.) تذکر داده می‌شود که نقش تابع دلتای کرونکر $\delta_*(kT)$ در سیستم‌های کنترل زمان-گسسته مشابه نقش تابع ضربه واحد $\delta(t)$ (تابع دلتای دیراک) در سیستم‌های کنترل زمان-پیوسته است. عکس تبدیل z $G(z)$ داده شده در معادله (۴۹-۲)

$$g(k) = \mathcal{Z}^{-1}[G(z)]$$

را دنباله وزنی گویند. برای به دست آوردن دنباله وزنی یک سیستم زمان-گسسته خطی، نخست تابع تبدیل پالسی $G(z)$ سیستم را به دست می‌آوریم و سپس عکس تبدیل z آن را می‌گیریم. مطالب بیشتری دربارهٔ دنباله وزنی در بخش ۳-۵ ارائه خواهد شد.

مثال ۲-۲۷.

معادله تفاضلی زیر را در نظر بگیرید

$$x(k+2) + a_1 x(k+1) + a_2 x(k) = b_2 u(k+2) + b_1 u(k+1) + b_0 u(k) \quad (51-2)$$

با فرض اینکه سیستم در ابتدا به حال استراحت بوده و $u(k) = 0$ برای $k < 0$ ، تابع تبدیل پالسی $G(z) = X(z)/U(z)$ را به دست آورید. تبدیل z معادله (۵۱-۲) می دهد

$$\begin{aligned} [z^2 X(z) - z^2 x(0) - z x(1)] + a_1 [z X(z) - z x(0)] + a_2 X(z) \\ = b_2 [z^2 U(z) - z^2 u(0) - z u(1)] + b_1 [z U(z) - z u(0)] + b_0 U(z) \end{aligned}$$

یا

$$\begin{aligned} (z^2 + a_1 z + a_2) X(z) = (b_2 z^2 + b_1 z + b_0) U(z) + z^2 [x(0) - b_2 u(0)] \\ + z [x(1) + a_1 x(0) - b_2 u(1) - b_1 u(0)] \quad (52-2) \end{aligned}$$

از آنجائی که سیستم در ابتدا به حال استراحت است، $x(k) = 0$ برای $k < 0$. برای تعیین شرایط اولیه $x(0)$ و $x(1)$ به ترتیب $k = -1$ و $k = -2$ را در معادله (۵۱-۲) قرار می دهیم:

$$x(0) + a_1 x(-1) + a_2 x(-2) = b_2 u(0) + b_1 u(-1) + b_0 u(-2)$$

که به صورت زیر ساده می شود

$$x(0) = b_2 u(0) \quad (53-2)$$

و

$$x(1) + a_1 x(0) + a_2 x(-1) = b_2 u(1) + b_1 u(0) + b_0 u(-1)$$

یا

$$x(1) = -a_1 x(0) + b_2 u(1) + b_1 u(0) \quad (54-2)$$

از جایگزینی معادلات (۵۳-۲) و (۵۴-۲) در معادله (۵۲-۲)، به دست می آوریم

$$(z^2 + a_1 z + a_2) X(z) = (b_2 z^2 + b_1 z + b_0) U(z)$$

از این رو

$$X(z) = \frac{b_0 z^r + b_1 z + b_r}{z^r + a_1 z + a_r} U(z) \quad (55-2)$$

توجه کنید که اگر $x(k)$ و $u(k)$ برای $k < 0$ صفر باشند، در این صورت ورودی و خروجی سیستم به وسیله معادله (۵۵-۲) به هم مربوط می شوند. اکنون می توان تابع تبدیل پالسی $G(z) = X(z)/U(z)$ را از معادله (۵۵-۲) به شرح زیر به دست آورد:

$$G(z) = \frac{X(z)}{U(z)} = \frac{b_0 z^r + b_1 z + b_r}{z^r + a_1 z + a_r} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_r z^{-r}}{1 + a_1 z^{-1} + a_r z^{-r}}$$

توضیحات. سیستم توصیف شده با

$$\begin{aligned} x(k) + a_1 x(k-1) + \dots + a_n x(k-n) \\ = b_0 u(k) + b_1 u(k-1) + \dots + b_n u(k-n) \end{aligned}$$

که در آن، $x(k)$ و $u(k)$ به ترتیب ورودی و خروجی سیستم در تکرار k ام هستند، و سیستم توصیف شده با

$$\begin{aligned} x(k+n) + a_1 x(k+n-1) + \dots + a_n x(k) \\ = b_0 u(k+n) + b_1 u(k+n-1) + \dots + b_n u(k) \end{aligned}$$

که در آن، سیستم در ابتدا به حال استراحت بوده [یعنی، $x(k) = 0$ برای $k < 0$] و برای $k < 0$ ورودی $u(k) = 0$ ، یا می توان با معادله تبدیل z یکسان زیر توصیف نمود:

$$X(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_n z^{-n}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_n z^{-n}} U(z)$$

مثال ۲-۲۸.

دنباله وزنی سیستم زمان-گسسته زیر را به دست آورید

$$x(k) - ax(k-1) = u(k)$$

تبدیل z این معادله به دست می دهد

$$X(z) - az^{-1}X(z) = U(z)$$

یا

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} U(z)$$

از این رو عکس تبدیل z

$$G(z) = \frac{X(z)}{U(z)} = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

دنباله وزنی زیر را به دست می‌دهد

$$g(k) = \mathcal{Z}^{-1}[G(z)] = \begin{cases} a^k & k = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$

روش تبدیل z برای حل معادلات تفاضلی. معادلات تفاضلی را می‌توان با استفاده از یک کامپیوتر دیجیتال به سهولت حل کرد، به شرط آنکه مقادیر عددی تمام ضرایب و پارامترها داده شوند. اما بجز برای حالت‌های بسیار خاص، نمی‌توان عبارتهای صورت‌بسته‌ای برای $x(k)$ را از حل کامپیوتری به دست آورد. سودمندی روش تبدیل z آن است که به دست آوردن عبارتهای صورت‌بسته برای $x(k)$ را امکان‌پذیر می‌سازد.

در آنچه که به دنبال خواهد آمد، از طریق مثالها نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان معادلات تفاضلی را حل کرد و با استفاده از روش تبدیل z عبارتهای صورت‌بسته‌ای برای $x(k)$ به دست آورد. سپس حل کامپیوتری معادله تفاضلی را بررسی خواهیم نمود. اگرچه نمی‌توان از حل کامپیوتری جوابهای صورت‌بسته‌ای به دست آورد اما از لحاظ صرفه‌جویی در زمان بسیار راحت در می‌آید. [جواب $x(k)$ را تا مقدار بسیار بزرگ و دلخواه k می‌توان در یک زمان بسیار کوتاه به دست آورد]. در مثالهای زیر (مثالهای ۲-۲۹ و ۲-۳۰) برنامه‌های کامپیوتری به زبان BASIC برای حل هر مسئله ارائه خواهیم کرد تا خواننده بتواند هر مسئله را از دو راه حل کند.

مثال ۲-۲۹.

معادله تفاضلی زیر را نخست با استفاده از روش تبدیل z و سپس با به کار بردن یک میکروکامپیوتر حل کنید:

$$x(k+2) + 3x(k+1) + 2x(k) = 0 \quad x(0) = 0 \quad x(1) = 1$$

از تبدیل z گرفتن دو طرف این معادله تفاضلی به دست می‌آوریم

$$z^2 X(z) - z^2 x(0) - zx(1) + 3zX(z) - 3zx(0) + 2X(z) = 0$$

از قرار دادن داده‌های اولیه و ساده کردن آن، به دست می‌آوریم

$$X(z) = \frac{z}{z^2 + 3z + 2} = \frac{z}{(z+1)(z+2)} = \frac{z}{z+1} - \frac{z}{z+2}$$

$$= \frac{1}{1+z^{-1}} - \frac{1}{1+2z^{-1}}$$

با توجه به اینکه

$$z^{-1} \left[\frac{1}{1+z^{-1}} \right] = (-1)^k \quad z^{-1} \left[\frac{1}{1+2z^{-1}} \right] = (-2)^k$$

داریم

$$x(k) = (-1)^k - (-2)^k \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

سپس، حل این معادله تفاضلی را با استفاده از یک میکرو کامپیوتر ارائه خواهیم کرد. برای یافتن $x(k)$ ، عکس تبدیل z ، $X(z)$ ، یک برنامه کامپیوتری به زبان BASIC در جدول ۶-۲ نشان داده شده است. حل کامپیوتری $x(k)$ برای مقادیر k تا ۱۰ نیز در جدول ۶-۲ نشان داده شده است.

مثال ۲ - ۳۰.

با استفاده از (۱) روش تبدیل z و (۲) روش محاسباتی، معادله تفاضلی زیر را حل کنید:

$$x(k+2) - 3x(k+1) + 2x(k) = u(k) \quad (۵۶-۲)$$

که در آن

$$x(k) = 0 \quad k \leq 0$$

جدول ۶-۲ برنامه کامپیوتری به زبان BASIC برای یافتن $x(k)$ ، جواب معادله تفاضلی در نظر گرفته شده در مثال (۲-۲۹)

	$k = K$	$x(k) = XK=M$
10	X0=0	۰
20	X1=1	۱
30	K=0	-۳
40	X2=- 3 * X1 - 2 * X0	۷
50	M=X0	-۱۵
60	X0=X1	۳۱
70	X1=X2	-۶۳
80	PRINT K,M	۱۲۷
90	K=K+1	-۲۵۵
100	IF K < 11 ,GO TO 40	۵۱۱
110	END	-۱۰۲۳

و ورودی $u(k)$ ورودی دلتای کرونکر است:

$$u(k) = \delta_*(k) = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{برای} \\ \text{برای} \end{matrix}$$

(۱) نخست این مسئله را با به کار بردن روش تبدیل z حل خواهیم کرد. با جایگزینی $k = -1$ در معادله (۲-۵۶)، به دست می آوریم

$$x(1) = 0$$

از تبدیل z گرفتن معادله با داده های اولیه $x(0) = x(1) = 0$ ، به دست می آوریم

$$(z^2 - 3z + 2)X(z) = U(z)$$

توجه کنید که تبدیل z تابع ورودی $u(k)$ چنین است

$$U(z) = \sum_{k=0}^{\infty} u(k)z^{-k} = 1$$

از این رو

$$X(z) = \frac{1}{z^2 - 3z + 2} = -\frac{1}{z-1} + \frac{1}{z-2} = -\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} + \frac{z^{-1}}{1-2z^{-1}} \quad (2-57)$$

چون

$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} \right] = \begin{cases} 1 & k = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & k \leq 0 \end{cases}$$

و

$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{z^{-1}}{1-2z^{-1}} \right] = \begin{cases} 2^{k-1} & k = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & k \leq 0 \end{cases}$$

به دست می آوریم

$$x(k) = -1 + 2^{k-1} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

توجه کنید که همان نتیجه را می توانستیم به شرح زیر به دست آوریم، ابتدا معادله (۲-۵۷)

را به صورت زیر تغییر می دهیم

$$zX(z) = -\frac{z}{z-1} + \frac{z}{z-2} = -\frac{1}{1-z^{-1}} + \frac{1}{1-2z^{-1}}$$

و سپس از رابطه زیر استفاده می کنیم

$$\mathcal{Z}[x(k+1)] = zX(z) - zx(0) = zX(z)$$

که در آن، شرط $x(0) = 0$ را به کار برده ایم، سپس با گرفتن عکس تبدیل z داریم:

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{1}{1-z^{-1}} \right] &= 1 \\ \mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{1}{1-2z^{-1}} \right] &= 2^k \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

عکس تبدیل z $zX(z)$ اکنون چنین می شود

$$x(k+1) = -1 + 2^k \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

که می تواند به صورت زیر اصلاح شود

$$x(k) = -1 + 2^{k-1} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

که دقیقاً همان جواب به دست آمده قبلی است. توجه کنید که

$$x(0) = 0$$

$$x(1) = 0$$

$$x(2) = 1$$

$$x(3) = 3$$

$$x(4) = 7$$

$$x(5) = 15$$

⋮

(۲) سپس این مسئله را با یک میکرو کامپیوتر حل می کنیم. برنامه کامپیوتری به زبان BASIC نشان داده شده در جدول ۷-۲ مقدار $x(k)$ ، عکس تبدیل z $X(z)$ ، را به دست می دهد. جواب کامپیوتری $x(k)$ برای مقادیر k تا ۱۵ نیز در جدول ۷-۲ داده شده است.

۷-۲ خلاصه

در این فصل نظریه اساسی روش تبدیل z ارائه شده است. ملاحظه می شود که در سیستم های زمان-گسسته خطی تغییر ناپذیر با زمان، تبدیل z به همان منظور تبدیل لاپلاس در سیستم های خطی زمان-پیوسته تغییر ناپذیر با زمان به کار می رود.